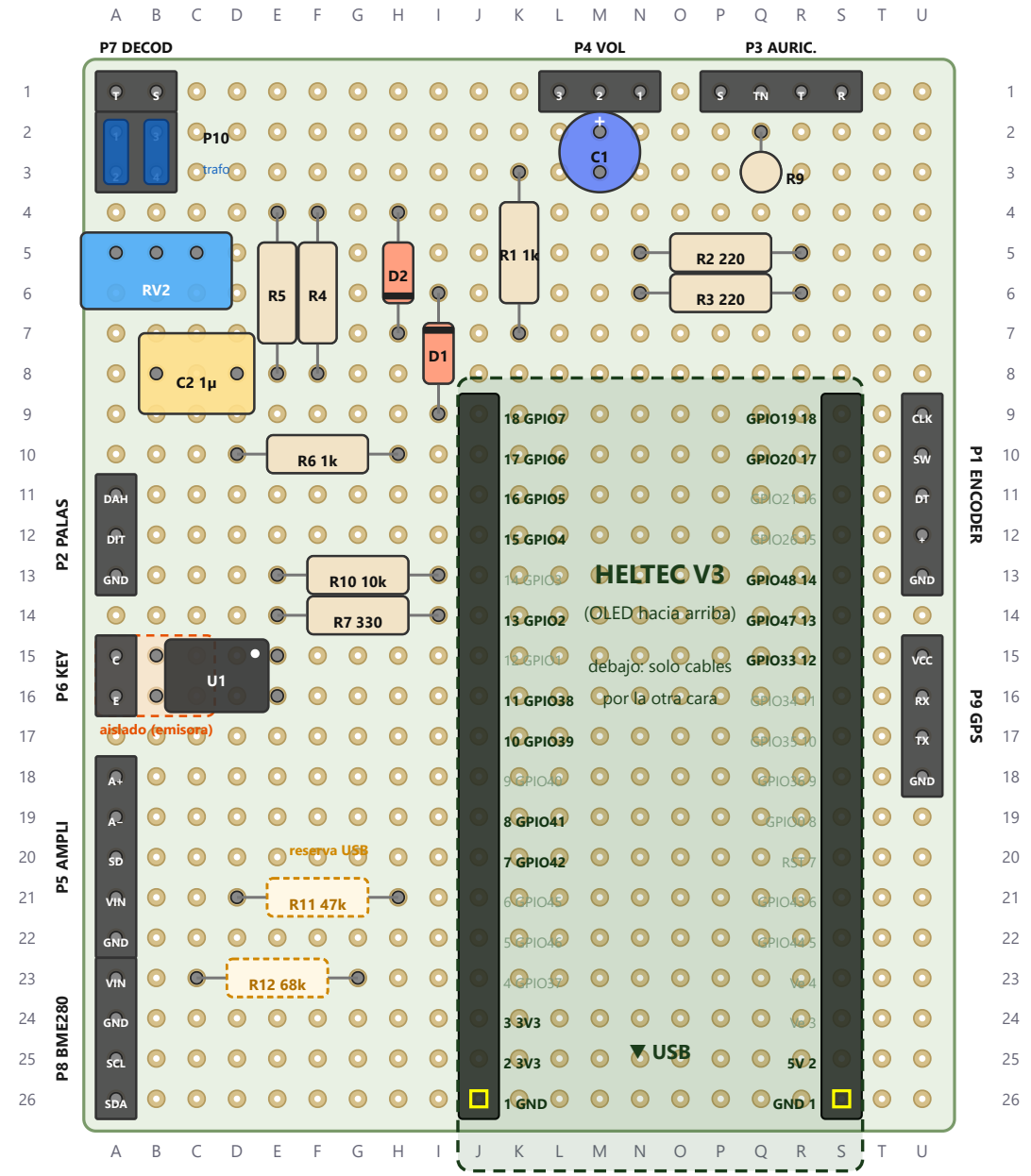
Chispas · placa perforada · lado de los componentes

EA4ILN · placa de pads a doble cara, paso 2,54 mm · 21×26 agujeros (53 × 66 mm)
CC BY-NC-SA 4.0



Cómo leer el plano

- Vista por el lado de los componentes. Columnas **A–U**, filas **1–26**: un agujero se nombra como **C12**.
- La Heltec va en dos **zócalos hembra** de 18 pines (columnas J y S), con el **USB abajo** y la OLED hacia arriba. El pin 1 de cada fila (GND, recuadro amarillo) es el más cercano al USB.
- Bajo la Heltec no hay piezas: solo cables por la otra cara (el conector de la batería está debajo de la Heltec).
- Los conectores **P1–P9** son tiras de pines macho: de ellos salen cables Dupont a los jacks, el encoder, el volumen, el amplificador, el BME280 y el GPS, que van en la carcasa.
- Resistencias tumbadas a 4 pasos (10,16 mm), salvo R9, de pie. Diodos a 3 pasos con la **banda** donde se dibuja.
- **C1**: el + hacia P4 (fila 2). **U1**: el punto (pata 1) en E15, arriba a la derecha del chip.
- **RV2** con el tornillo de ajuste accesible (dejar un agujero en la tapa encima o ajustarlo antes de cerrar).
- Zona de la emisora (salida del PC817): nada de esta placa se une a ella.
- **P10** lleva dos **puentes de quitar y poner** (jumper caps): sin trafo, unen la punta del jack con la entrada (1-2) y la malla con masa (3-4).

Reservas (la placa funciona sin ellas)

- **Trafo de aislamiento 600:600** (solo si hay zumbido por lazo de masa): quitar los dos puentes de P10 y conectar el primario a 1 y 3 y el secundario a 2 y 4. El trafo va en la carcasa.
- **Detección de USB** (R11 47 kΩ, R12 68 kΩ, en naranja): soldarlas con el puente de B23 y los cables A (5V) y B (GPIO33). Aparcada: sin USB quedan 0,7 V en GPIO33, poco margen (ver NOTAS). Necesita firmware.
- **C3** (10 nF, ADC a masa): por la cara de soldaduras, sobre las patas de D2 (H4 y H7).

Antes de soldar nada

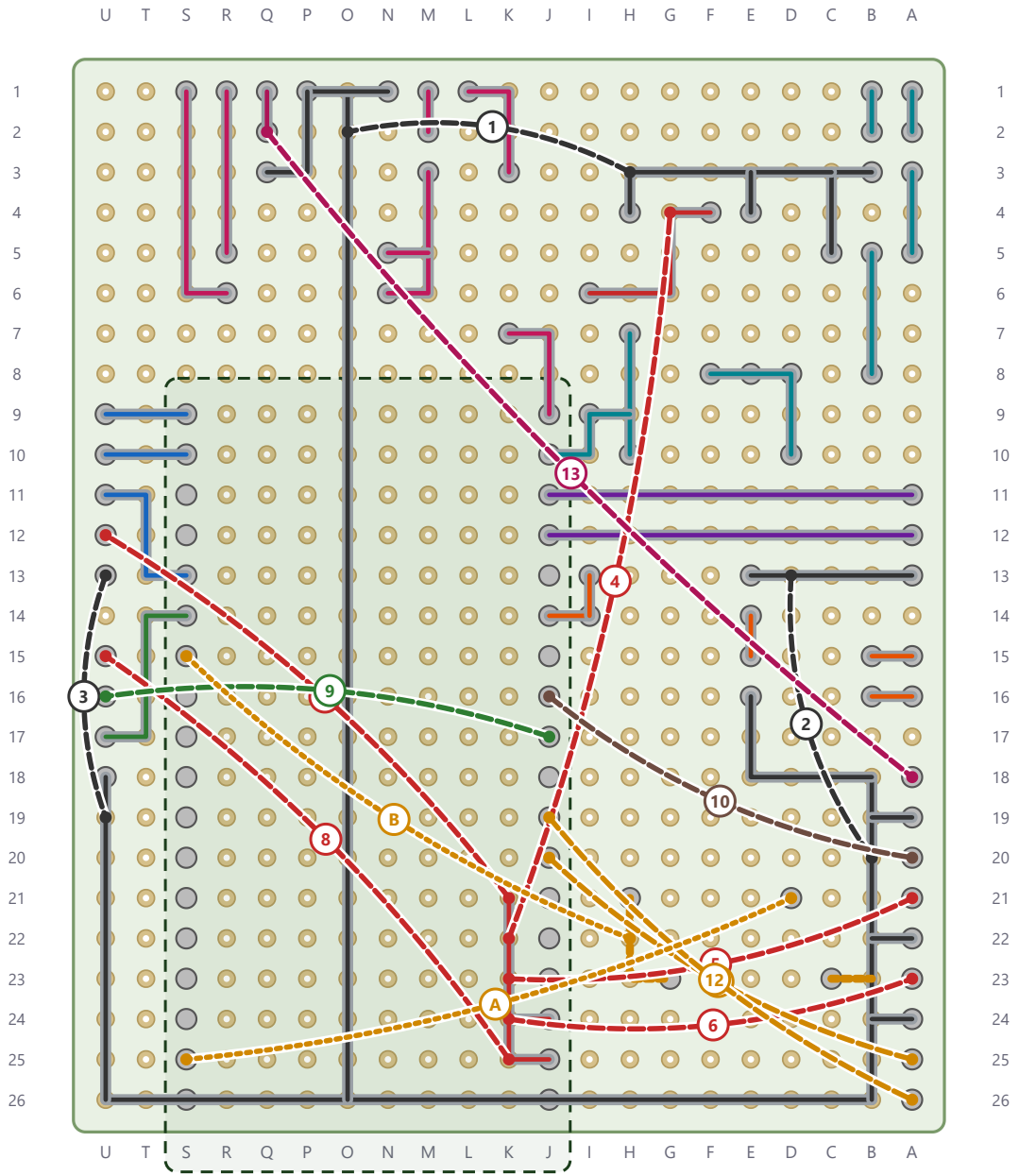
- **Comprueba la orientación de la Heltec**: con la OLED hacia arriba y el USB hacia ti, la fila de la izquierda debe ser la de 3V3/GPIO7 (J3) y la de la derecha la de 5V/GPIO19 (J2). Si es al revés, avísame y regenero el plano en espejo.
- Cuenta los pasos entre las dos filas de pines: deben ser **9** (22,86 mm).
- Comprueba el orden de pines de tus módulos (KY-040, BME280, GPS, PAM8302A) con las tablas de la página 3.

Comprobación automática (sin reservas y con todas montadas): todas las redes unidas, sin cruces ni piezas que se pisen.

Chispas · placa perforada · lado de las soldaduras

EA4ILN · placa de pads a doble cara, paso 2,54 mm · 21×26 agujeros (53 × 66 mm)
CC BY-NC-SA 4.0

VISTA POR EL LADO DE LAS SOLDADURAS (espejo: la columna A queda a la derecha)



Puentes (línea gruesa gris)

- Hilo de cobre estañado desnudo (o una pata cortada de resistencia) tumbado sobre los pads y soldado en cada uno, o un puente de estaño entre pads vecinos si son 1–2 saltos.
- El color interior indica la red: ■ masa, ■ 3,3 V, y el resto, la señal.
- El bus de masa recorre la **fila 26** entera (bajo el USB) y sube por la **columna O** por debajo de la Heltec hasta el tono.
- □ En naranja discontinuo, los puentes y cables de las reservas (letras A, B): no se montan de entrada.

Cables aislados (línea discontinua con número)

#	Red	Desde	Hasta
1	■ masa	H3	O2
2	■ masa	D13	B20
3	■ masa	U13 *P1.GND*	U19
4	■ 3,3 V	K22	G4
5	■ 3,3 V	K23	A21 *P5.VIN*
6	■ 3,3 V	K24	A23 *P8.VIN*
7	■ 3,3 V	K21	U12 *P1.+*
8	■ 3,3 V	K25	U15 *P9.VCC*
9	■ GPIO39 (RX del GPS)	J17 *Heltec J3-10 (GPIO39)*	U16 *P9.RX*
10	■ GPIO38 (SD del amplificador)	J16 *Heltec J3-11 (GPIO38)*	A20 *P5.SD*
11	■ GPIO42 (SCL)	J20 *Heltec J3-7 (GPIO42)*	A25 *P8.SCL*
12	■ GPIO41 (SDA)	J19 *Heltec J3-8 (GPIO41)*	A26 *P8.SDA*
13	■ TN del jack → amplificador	Q2 *R9.1*	A18 *P5.A+*
A	■ 5 V (pin 5V, solo con USB) (reserva USB)	S25 *Heltec J2-2 (5V)*	D21 *R11.1*
B	■ GPIO33 (detección de USB) (reserva USB)	S15 *Heltec J2-12 (GPIO33)*	H22

Hilo fino con funda (wire-wrap de 0,25 mm² o similar), pegado a la placa. Pueden pasar por encima de los puentes: la funda los aísla.

Chispas · placa perforada · componentes y conectores

EA4ILN · placa de pads a doble cara, paso 2,54 mm · 21×26 agujeros (53 × 66 mm)
CC BY-NC-SA 4.0

Piezas en la placa

Ref.	Pieza	Patas	Nota
P7	entrada del decodificador → jack J3 (T, S)	T: A1, S: B1	
P10	2×2 pines con 2 puentes (trafo 600:600)	1: A2, 3: B2, 2: A3, 4: B3	sin trafo: puentes 1-2 y 3-4
RV2	trimmer 10 kΩ multivuelta (3296W)	3: A5, 2: B5, 1: C5	tornillo de ajuste arriba
C2	1 µF film (paso 5 mm)	1: B8, 2: D8	
R5	10 kΩ	1: E4, 2: E8	
R4	10 kΩ	1: F4, 2: F8	
R6	1 kΩ	1: D10, 2: H10	
D1	1N4148	A: I9, K: I6	
D2	1N4148	A: H4, K: H7	
P4	volumen RV1 (pat. 3, 2, 1)	3: L1, 2: M1, 1: N1	
P3	auriculares J2 (S, TN, T, R)	S: P1, TN: Q1, T: R1, R: S1	
R1	1 kΩ	1: K7, 2: K3	
C1	10 µF 16 V electrolítico	+: M2, −: M3	+ hacia P4
R2	220 Ω	1: N5, 2: R5	
R3	220 Ω	1: N6, 2: R6	
R9	10 kΩ	1: Q2, 2: Q3	de pie
P2	palas J1 (DAH, DIT, GND)	DAH: A11, DIT: A12, GND: A13	
P6	KEY J4 (C, E) · aislado	C: A15, E: A16	
P5	amplificador U2 (A+, A−, SD, VIN, GND)	A+: A18, A−: A19, SD: A20, VIN: A21, GND: A22	
P8	BME280 (VIN, GND, SCL, SDA)	VIN: A23, GND: A24, SCL: A25, SDA: A26	
U1	PC817 (DIP-4)	1: E15, 2: E16, 3: B16, 4: B15	punto (pat. 1) arriba a la derecha
R7	330 Ω	1: I14, 2: E14	
R10	10 kΩ	1: I13, 2: E13	
R11	47 kΩ	1: D21, 2: H21	reserva: detección de USB
R12	68 kΩ	1: C23, 2: G23	reserva: detección de USB
P1	encoder KY-040 (CLK, SW, DT, +, GND)	CLK: U9, SW: U10, DT: U11, +: U12, GND: U13	
P9	GPS (VCC, RX, TX, GND)	VCC: U15, RX: U16, TX: U17, GND: U18	
H3,	2 × zócalo hembra 1×18, 2,54 mm	columnas J y S, filas 9–26	soldar los 18 pines aunque no se

Conectores hacia la carcasa (de arriba abajo o de izquierda a derecha)

Con.	Va a	Pines	Nota
P1	Encoder KY-040	CLK, DT, SW, +, GND	Mismo orden que el módulo: cable recto de 5 hilos.
P2	Jack de palas J1	DAH, DIT, GND	DIT = punta, DAH = anillo, GND = malla (módulo: L, R, G).
P3	Jack de auriculares J2 (5 patillas)	S, TN, T, R	TN: contacto que se abre al meter la clavija. RN libre.
P4	Potenciómetro de volumen RV1	3, 2, 1	Pata 3 a R1, 2 (cursor) a C1, 1 a masa.
P5	Amplificador PAM8302A (U2)	A+, A−, SD, VIN, GND	Orden del módulo (cable recto de 5 hilos); A− a GND por la placa; altavoz en sus bornas.
P6	Jack KEY J4	C, E	C → punta y anillo (puente R-T en el jack); E → malla. Aislado.
P7	Jack del decodificador J3	T, S	Anillo libre.
P10	Puentes (o trafo 600:600)	1 T, 2 entrada · 3 S, 4 masa	Sin trafo: puentes 1-2 y 3-4. Con trafo: primario 1-3, secundario 2-4.
P8	BME280 (GY-BME280)	VIN, GND, SCL, SDA	Orden del módulo. Lejos de la Heltec (calor).
P9	GPS NEO-6M (GY-GPS6MV2)	VCC, RX, TX, GND	Orden del módulo (comprobar la serigrafía).

Fuera de la placa

- Batería: de la LiPo al interruptor SW1 y al conector JST de la Heltec (por debajo de ella): no pasa por esta placa.
- Antena LoRa: el cable IPEX → SMA de la Heltec va directo a la carcasa.
- Altavoz LS1: a las bornas del PAM8302A.

Material

- Placa de pads a doble cara, cortada a 21×26 agujeros (de una de 7×9 cm).
- 2 zócalos hembra 1×18; tiras macho: 5 + 3 + 4 + 3 + 5 + 2 + 2 + 4 + 4 pines (32) y una de 2×2 (P10) con 2 puentes (jumper caps).
- Hilo estañado desnudo (0,4–0,5 mm) e hilo fino aislado; cables Dupont hembra para la carcasa.

Chispas · placa perforada · montaje y comprobaciones

EA4ILN · placa de pads a doble cara, paso 2,54 mm · 21×26 agujeros (53 × 66 mm)
CC BY-NC-SA 4.0

Orden de montaje

1. Cortar la placa y limar los bordes. Marcar con rotulador la columna A y la fila 1.
2. **Zócalos de la Heltec**: insertar los dos con la Heltec puesta encima (así quedan paralelos) y soldar primero las esquinas.
3. **Puentes de masa y 3,3 V** (bus de la fila 26, rail de la columna B, columna O, barra de la columna K).
4. Piezas bajas: resistencias y diodos (ojo a la banda). Luego C2, U1 (pata 1), C1 (polaridad), RV2 y R9.
5. Tiras de pines P1–P10 y los dos puentes de P10.
6. Puentes de señal y, al final, los cables aislados por orden de número.

Sin la Heltec puesta: comprobar con el polímetro

- Continuidad: los dos pines 1 (GND) de los zócalos con todos los GND de P1–P9.
- **Sin continuidad** entre 3V3 y GND, ni entre P6 (C, E) y nada del resto.
- Cada señal desde su pin del zócalo hasta su conector (tabla de la página 3).

Primer encendido

- Poner la Heltec **sin módulos conectados**, alimentar por USB y comprobar que arranca la v1.06b.
- Medir 3,3 V en el VIN de P5 y P8, y unos 1,65 V en GPIO6 (R4/R5).
- Conectar los módulos uno a uno y probar cada función: encoder, palas (TX LIBRE), tono por altavoz y auriculares, KEY (TUNE con el polímetro en P6), BME280 (STATUS), decodificador, GPS.

Cuidados

- Los pads vecinos que no se unen se tocan a 2,54 mm: revisar con lupa que no haya estaño entre ellos.
- Ningún hilo del lado de la emisora (P6) cerca de masa.
- El GPS va siempre alimentado: se duerme por UBX con GPIO39.

Si cambia algo

- El plano lo genera `docs/gen_placa.py`: piezas, puentes y cables están en listas y el script comprueba que cada red queda unida y que nada se pisa.
- Para la Heltec al revés, `J3_IZQUIERDA = False`.
- Si cambia un pin en el firmware, cambiarlo también aquí y en `docs/gen_esquema.py`.
- Las reservas se comprueban montadas y sin montar: las dos variantes tienen que salir sin errores.

Plano sin probar: hecho a partir del esquema del prototipo (probado en protoboard). Medidas de los módulos y su orden de pines, a comprobar con los que tengas.